Phân Loại Rác Thải Đa Vật Thể Trên Khay Ăn Canteen

Quy Trình Xử Lý Dữ Liệu, Kiến Trúc Pipeline 2 Giai Đoạn & Giao Thức Đánh Giá (MASTER v10.0)

- **Chuyển dịch trọng tâm bài toán: Từ bỏ giả định chụp đơn lẻ 1-2 vật thể trên nền trắng. Chuyển sang bài toán thực chiến: Nhận diện và phân loại nhiều loại rác đan xen trên khay ăn canteen.**
- **Phương pháp chủ đạo: Pipeline 2 giai đoạn: Detector D1 (Class-Agnostic) định vị vật rác -> KD Classifier (Student ResNet18/MobileNetV3) phân loại vào 3 nhóm + lọc background.**
- **Xử lý dữ liệu chuyên sâu: Lọc trùng lặp 2 tầng (MD5, pHash), chuẩn hóa kích thước 256x256 SSD, chuyển đổi TACO 80/20, tích hợp khay ăn Padova và sinh ảnh ghép Copy-Paste.**
- **Kiểm soát chất lượng gán nhãn: Ban hành label_guide.md v2.0 có quy chuẩn Bounding Box; kiểm định độ đồng thuận 2 tầng (Box F1 >= 0.80 và Cohen's kappa >= 0.70) trên khay canteen thật.**

Định nghĩa Bài toán: Phân loại Rác Khay Canteen & Pipeline 2-Stage

Tại sao không chụp đơn lẻ? Khay ăn hỗn hợp thực tế đòi hỏi kết hợp Phát hiện BBox và Chưng cất Tri thức

Thách Thức Thực Tế Trên Khay Ăn

- Đa vật thể hỗn hợp: Một khay gồm đĩa cơm thừa, hộp xốp dính dầu, ly trà sữa, muỗng nhựa, khăn giấy.
- Che khuất & Chồng lấn: Các vật thể đè lên nhau (occlusion), dính bẩn lẫn nhau.
- Phân định Rác vs Dụng cụ: Bát, đĩa, khay và thìa kim loại là tài sản của trường (không phải rác), cần loại trừ.
- Hạn chế của mô hình đơn lẻ: Chụp 1 ảnh rồi phân loại cả ảnh sẽ thất bại vì ảnh chứa nhiều loại rác cùng lúc.

Giải Pháp: Pipeline 2 Giai Đoạn

- Giai đoạn 1 (Detector D1 Class-Agnostic): YOLOv8n quét toàn bộ khay, phát hiện mọi vị trí có vật rác (1 lớp 'waste') -> Xuất Bounding Boxes (N <= 8).
- Giai đoạn 2 (KD Classifier): Crop từng vùng box rác, đưa qua Student Classifier (ResNet18 / MobileNetV3) để phân vào 3 nhóm rác canteen.
- Lớp Background đào thải lỗi: Nếu Detector crop nhầm mép bàn/khay rỗng, Classifier gán nhãn 'background' để tự động loại bỏ.
- Bảo toàn thành quả KD: Tận dụng trọn vẹn 15.000 ảnh Kaggle và các mô hình chưng cất tri thức Teacher-Student đã dày công tối ưu.

• Nguyên lý vận hành: Ảnh khay canteen -> [Detector D1] -> N Bounding Boxes -> Crop từng vùng -> [KD Classifier] -> Danh sách {Box, Nhóm Rác, Độ tin cậy}. Mô hình đạt chuẩn thời gian thực trên chip biên.

Mục tiêu Phân loại: 3 Nhóm Quyết định Rác Canteen & Quy tắc Nhiễm bẩn

Phân loại dựa trên quy trình thu gom xử lý thực tế tại nguồn thay vì vật liệu lý thuyết

0 - Hữu cơ (Organic)

Thức ăn thừa, cơm, mì, bún, rau củ, vỏ trái cây, xương thịt thừa, bã trà/cà phê

Quy trình: Đưa đi ủ phân compost hoặc làm thức ăn chăn nuôi.
Yêu cầu: Tuyệt đối không lẫn bao bì nhựa, muỗng nĩa 1 lần hay túi nilon.

1 - Tái chế khô (Recyclable)

Chai nhựa PET ráo nước, lon nhôm, hộp sữa tiệt trùng, thùng bìa carton sạch khô

Quy trình: Thu gom ép kiện bán tái chế công nghiệp.
Yêu cầu: Bắt buộc sạch, đã uống cạn, ráo nước, không dính dầu mỡ thực phẩm.

2 - Còn lại (Other / Landfill)

Hộp xốp dính dầu, ly nhựa trà sữa dính đá, muỗng nĩa nhựa 1 lần, khăn giấy bẩn

Quy trình: Đưa đi chôn lấp hoặc đốt rác phát điện.
Yêu cầu: Rác phức hợp, bám dầu mỡ thức ăn, chi phí thu hồi tái chế quá cao.

- **Nguyên tắc cốt lõi về nhiễm bẩn (Contamination Rule): 'Nếu nghi ngờ vật phẩm gây nhiễm bẩn dây chuyền tái chế -> Bắt buộc xếp vào nhóm Còn lại (other_landfill)'. Tránh làm hỏng toàn bộ mẻ rác tái chế.**
- **Xử lý ca ranh giới điển hình: Ly trà sữa/nước ngọt còn đá/trân châu -> Còn lại (chất lỏng làm mốc giấy/nhựa sạch); Hộp xốp thực phẩm dính mỡ -> Còn lại; Chai PET cạn nước còn nhãn -> Tái chế.**
- **Lớp bổ sung (Lớp 3: Background): Đại diện cho mặt bàn, mép khay rỗng, dụng cụ ăn uống tái sử dụng của trường học (thìa đĩa inox). Classifier nhận diện lớp này để không đếm nhầm vào rác.**

Quy trình Tiền xử lý, Làm sạch & Chuẩn hóa Dữ liệu (Data Pipeline)

Từ dữ liệu ảnh thô đến tập dữ liệu sẵn sàng huấn luyện: Lọc trùng 2 tầng và chuẩn hóa định dạng

1. Lọc trùng lặp 2 tầng

Deduplication Pipeline

• MD5 Checksum: Quét xóa 100% các file ảnh bị trùng lặp vật lý bit-by-bit khi cào hoặc gom về.
• Perceptual Hash (pHash): Phát hiện các ảnh 'gần như giống hệt' (ngưỡng Hamming <= 5) do chụp liên tiếp ở góc máy cách nhau vài milimet hoặc crop nhẹ.

2. Chuẩn hóa Định dạng

Format & Resolution

• Chuyển đổi toàn bộ ảnh sang không gian màu chuẩn RGB.
• Đưa về kích thước cơ bản 256x256 lưu trữ trực tiếp trên SSD tốc độ cao để triệt tiêu nghẽn cổ chai I/O khi nạp DataLoader GPU.
• Ảnh crop huấn luyện CNN chuẩn hóa 224x224.

3. Chuẩn hóa Bounding Box

YOLO Format [0, 1]

• Toàn bộ tọa độ vật thể được chuẩn hóa về định dạng YOLO txt: <class_id> <x_center> <y_center> <w> <h> theo tỉ lệ [0.0, 1.0].
• Với Detector D1: Toàn bộ nhãn chi tiết được gộp thành 1 lớp duy nhất (class 0: waste, class-agnostic).

• Nhiễu hình học khi Crop (Crop Jitter Augmentation): Khi train Classifier, áp dụng dịch tâm ngẫu nhiên (+-10%) và thay đổi tỉ lệ (+-15%) của Bounding Box để Classifier thích nghi tốt với sai số phát hiện của Detector.

• Tối ưu hóa DataLoader trên Laptop RTX 4050: Bật tính toán dấu phẩy động hỗn hợp (AMP FP16), bộ nhớ định dạng channels_last và 2-4 dataloader workers; giúp tốc độ huấn luyện đạt ~38 giây/epoch trên 1.200 ảnh.

• Kiểm soát rò rỉ rạch ròi: Không để bất kỳ ảnh/vật thể trùng lặp nào xuất hiện đồng thời ở cả tập Train và tập Test.

Chiến lược Đa nguồn Dữ liệu Phục vụ Pipeline 2 Giai Đoạn

Kết hợp dữ liệu công khai quy mô lớn, dữ liệu khay ăn thực tế và dữ liệu tổng hợp Copy-Paste

Nguồn Dữ liệu	Quy mô	Đặc điểm & Xử lý	Vai trò trong Pipeline
1. Kaggle 30-class (Household Waste)	15.000 ảnh (30 lớp mịn)	Rác đơn lẻ chụp studio & đời thực, 500 ảnh/lớp, chia 85/15	Huấn luyện Teacher & KD Classifier (M0-M4) theo cơ chế Fine-to-Coarse
2. TACO Dataset (Trash Annotations)	1.500 ảnh (4.784 BBox)	Rác đa vật thể ngoài thực tế, gộp về 1 lớp waste, chia 80/20	Pretrain Detector D1(a) học khái niệm 'vật rác' (đã hoàn thành 50 epoch, mAP50=51.1%)
3. Padova Canteen (Food Recognition)	74 ảnh khay (14 món ăn)	Khay ăn canteen thật, có BBox thức ăn thừa (leftovers)	Bổ sung dữ liệu đồ ăn thừa (Hữu cơ) cho Detector, bù đắp chỗ thiếu của TACO
4. Copy-Paste Trays (Ảnh ghép tổng hợp)	1.000+ ảnh (tự sinh)	Ghép 3-6 vật Kaggle lên ảnh nền khay ăn canteen, IoU <= 0.3	Huấn luyện trung gian D1(b) mô phỏng khay rác trước khi có đủ ảnh thật

- **Giải quyết triệt để rủi ro thiếu dữ liệu Hữu cơ: TACO có điểm yếu là ít đồ ăn thừa. Nhóm đã bổ sung bộ khay canteen Padova và các vật thể thực phẩm Kaggle để Detector nhận diện tốt cả cơm/canh/thịt cá thừa.**
- **Dữ liệu Canteen Việt Nam thật (50-60 khay): Được bảo lưu độc lập làm tập Kiểm thử cuối cùng (Test Canteen đóng băng) và Thích nghi ít mẫu Few-shot (RQ2), đảm bảo tính thực tiễn tại trường.**
- **Không lãng phí tài nguyên: Mỗi nguồn dữ liệu đều giữ một vai trò không thể thay thế trong chuỗi Pipeline.**

Quy chuẩn Gán nhãn Bounding Box & Kiểm định Độ Đồng Thuận 2 Tầng

Tài liệu hóa quy ước docs/label_guide.md v2.0 và quy trình kiểm định khoa học nghiêm ngặt

Quy ước Vẽ Bounding Box

Rác vs Dụng cụ Canteen

• Khay ăn, đĩa, bát, thìa inox: KHÔNG gán box (đây là tài sản trường học gom rửa).
• Thức ăn thừa trong đĩa/bát: Vẽ 1 box bọc trọn vùng thức ăn thừa (gán Hữu cơ).
• Hộp xốp / ly nhựa: Vẽ box bọc trọn hộp/ly kể cả có dính thức ăn bên trong.
• Muỗng nhựa, ống hút, khăn giấy: Vẽ box riêng từng vật; cụm dính liền vẽ 1 box.

Xử lý Che khuất & Kích thước

Tightness & Occlusion

• Ôm sát viền ngoài (tight box): Sai số viền <= 5% kích thước vật thể.
• Che khuất một phần (< 80%): Vẽ box bọc vùng nhìn thấy được (visible box).
• Che khuất nghiêm trọng (>= 80%): Bỏ qua không gán box để tránh gây nhiễu.
• Ngưỡng kích thước tối thiểu: Bỏ qua mẩu vụn li ti < 16x16 px trên ảnh gốc.

Kiểm định Độ đồng thuận 2 Tầng

Chỉ số Nghiệm thu bắt buộc

• Pilot 40 khay mẫu (>= 100 boxes) do 2 người gán nhãn độc lập hoàn toàn:
  1. Tầng 1 (Vị trí Box): Khớp box IoU >= 0.5, yêu cầu Box F1 >= 0.80.
  2. Tầng 2 (Nhãn Phân loại): Trên các cặp box đã khớp, tính Cohen's kappa >= 0.70.
• Nếu không đạt: Bắt buộc dừng lại, họp đối chiếu ca sai và gán lại 40 khay mới.

• Công cụ tự động hóa kiểm định: Đã xây dựng script scripts/calc_agreement_multiobject.py để tự động đo Box F1 và Cohen's Kappa chỉ trong 1 giây sau khi 2 người nộp nhãn.

• Quản lý ảnh mơ hồ (Ambiguous): Các trường hợp tranh cãi được đánh dấu ambiguous=True trong canteen_metadata.csv; dùng để báo cáo độ bền mô hình, không dùng để tune.

Thu thập Thực tế Canteen & Giao thức Chống Rò rỉ Dữ liệu

Phân cụm theo ngày/ca chụp (cluster_id) và công cụ Pre-labeling tự động tiết kiệm 70% thời gian

- **Thiết lập Góc Chụp Thực tế (Acquisition Protocol): Chụp góc 45 - 90 độ (top-down) từ trên xuống, mô phỏng camera gắn cố định trên thùng rác thông minh. Chụp trong điều kiện ánh sáng tự nhiên và đèn huỳnh quang canteen. Đợt 1 thu thập 50-60 khay rác thật + 20-30 ảnh khay trống làm ảnh nền.**
- **Quy trình Gán Nhãn Bán Tự Động (Model-Assisted Pre-labeling): Nhóm không phải vẽ tay từng Bounding Box từ con số 0. Đã viết script auto_prelabel_canteen.py sử dụng mô hình TACO vừa huấn luyện để vẽ sẵn các khung BBox gợi ý -> Hai người gán nhãn chỉ cần mở Roboflow/CVAT chỉnh nhẹ viền và chọn 1 trong 3 nhóm rác (tiết kiệm hơn 70% công sức).**
- **Kiểm soát Rò rỉ Bằng Phân Cụm (Cluster-based Splitting): Mỗi ảnh được gán mã cụm định danh: cluster_id = YYYYMMDD_Ca (Ví dụ: 20261015_trua). Đã có script split_canteen_by_cluster.py tự động phân chia theo cụm ngày/ca. Toàn bộ ảnh cùng buổi chụp BẮT BUỘC chỉ nằm trọn trong 1 tập duy nhất (Train, Val, hoặc Test).**
- **Tập Test Canteen Đóng Băng Tuyệt Đối: Tập Test Canteen gồm các ngày chụp hoàn toàn độc lập, tuyệt đối KHÔNG xuất hiện trong tập Train hay Val. Đóng băng cố định và chỉ dùng để chấm điểm cuối cùng; không dùng để tune siêu tham số.**
- **Quản lý Metadata Đầy đủ (canteen_metadata.csv): Lưu vết chi tiết: image_id, cluster_id, date, shift, device, total_boxes, organic_count, recyclable_count, other_count, ambiguous, annotator_1, annotator_2.**

Khung Đánh giá Khoa học, Quản trị Rủi ro & Cột mốc Go/No-go

Ba câu hỏi nghiên cứu, đo lường độ trễ trên phần cứng thật và điểm kiểm soát rủi ro Tuần 5

• Khung 3 Câu hỏi Nghiên cứu (RQ1 - RQ3): • RQ1: So sánh hiệu quả giữa các cơ chế KD (Logit KD, DKD, Attention Transfer) và chứng minh lợi thế của cơ chế Fine-to-Coarse.

• RQ2: Đo lường độ sụt giảm Domain Shift và đường cong thích nghi ít mẫu k-shot ∈ {0, 5, 10, 20, 50} trên khay canteen thật.

• RQ3 (Mới): Đánh giá phân rã lỗi E4 (Oracle BBox vs Detected BBox) và so sánh Pipeline 2-Stage vs Mô hình YOLO 3 lớp trực tiếp (D2).

• Đo lường Độ trễ Thực tế trên Thiết bị Biên (Edge Goal): Cả Detector D1 và KD Classifier đều được xuất sang ONNX và lượng tử hóa INT8 PTQ. Đo độ trễ end-to-end: T_pipeline = T_detector + N * T_classifier trên điện thoại/Raspberry Pi với N ∈ {1, 3, 6} vật rác/khay. Yêu cầu sụt giảm Macro-F1 sau INT8 <= 2.0%.

• Ngân sách Tính toán đã được Kiểm chứng trên RTX 4050 Laptop: Đã đo pilot thực nghiệm: Detector D1 train đạt 38.45 giây/epoch (1 run 50 epoch chỉ mất 32 phút, VRAM 1.2 GB). Tổng ngân sách tính toán toàn bộ đề tài chỉ ~94-105 giờ GPU, hoàn toàn khả thi trên laptop của nhóm.

• Điểm Kiểm Soát Quyết Định (Go / No-go Milestone cuối Tuần 5): Nghiệm thu 3 điều kiện tiên quyết: (1) Test Canteen đóng băng >= 150 khay đạt chuẩn Kappa; (2) >= 1 seed Main runs Tier A hoàn tất; (3) Detector D1 đạt Recall@0.5 class-agnostic >= 0.80 trên Val canteen. Nếu không đạt: Cắt giảm các nhánh mở rộng (M5, KD-det) để dồn lực hoàn thiện bài thi chính.